

University of Science, Vietnam National University - Ho Chi Minh City

Faculty of Electronics and Telecommunications

Digital Communications

Project Report

PROJECT 1: COMPRESSION

Instructor: Dang Le Khoa, PhD

Student: Khai Trieu Mai Ly, Anh Thu Ly, Truong Tin Do, Vi Khang Ha

Student ID: 23207136, 23207114, 23207131, 23207135

TÓM TẮT

Trong các hệ thống truyền thông số, việc lượng tử hóa đều tín hiệu giọng nói thường mang lại tỉ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) thấp, nguyên nhân là do đặc tính thống kê tự nhiên của giọng nói: các tín hiệu có biên độ yếu xuất hiện với tần suất cao hơn nhiều so với các tín hiệu có biên độ mạnh.

Báo cáo thực hiện lập trình mô phỏng và đánh giá hiệu suất của hai kỹ thuật lượng tử hóa: lượng tử hóa đều và lượng tử hóa không đều thông qua cơ chế nén giãn. Dữ liệu thử nghiệm là một tín hiệu âm thanh mẫu với tần số lấy mẫu $F_s=4000$ Hz và được lượng tử hóa bằng 16 mức.

Đối với kỹ thuật lượng tử hóa không đều, tín hiệu lần lượt được nén, lượng tử hóa và giãn khôi phục dựa trên hai tiêu chuẩn viễn thông phổ biến là luật μ ($\mu=255$) của Bắc Mỹ và luật A ($A=87.6$) của Châu Âu.

Hiệu năng của các hệ thống được phân tích và so sánh trực tiếp thông qua hai tham số: phương sai sai số lượng tử và tỉ số SNR trung bình được tính toán bằng phương pháp số học.

I. GIỚI THIỆU

Đồ án tập trung mô phỏng trên phần mềm MATLAB nhằm áp dụng và đánh giá kỹ thuật lượng tử hóa không đều thông qua cơ chế nén giãn (Companding) dựa trên hai tiêu chuẩn viển thông phổ biến là luật μ và luật A.

Kết quả mô phỏng đã minh chứng thành công rằng việc sử dụng kỹ thuật Companding giúp phân bổ bước nhảy lượng tử tối ưu hơn cho các tín hiệu nhỏ, từ đó giảm thiểu phương sai sai số lượng tử và cải thiện đáng kể chỉ số SNR trung bình so với phương pháp lượng tử hóa tuyến tính.

Nhằm trình bày chi tiết toàn bộ quá trình nghiên cứu. Báo cáo đồ án được cấu trúc thành 5 phần chính bao gồm: I. Giới thiệu, II. Cơ sở lý thuyết, III. Tiến trình mô phỏng, IV. Kết quả số học và V. Kết luận.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về định dạng tín hiệu

Trong hệ thống truyền thông số, khi nguồn thông tin là âm thanh, bước đầu tiên là chuyển đổi tín hiệu âm thanh thành dạng phù hợp để truyền trong hệ thống số. Âm thanh trong thực tế tồn tại dưới dạng tín hiệu tương tự, có biên độ và tần số thay đổi liên tục theo thời gian. Tuy nhiên, để truyền qua hệ thống truyền thông số, tín hiệu này cần được chuyển đổi sang dạng tín hiệu số thông qua quá trình định dạng tín hiệu.

Quá trình định dạng tín hiệu âm thanh thường bao gồm các bước như thu nhận âm thanh bằng microphone, chuyển đổi tín hiệu âm thanh tương tự sang tín hiệu số bằng bộ chuyển đổi Analog-to-Digital (ADC), sau đó thực hiện các kỹ thuật mã hóa và xử lý nhằm đảm bảo tín hiệu phù hợp với môi trường truyền dẫn. Việc định dạng tín hiệu giúp hệ thống có thể truyền âm thanh hiệu quả, giảm nhiễu, và đảm bảo chất lượng tín hiệu tại phía thu.

Sau khi được định dạng, tín hiệu âm thanh số sẽ được đưa vào các khối xử lý tiếp theo của hệ thống truyền thông như mã hóa đường truyền, điều chế và truyền qua kênh truyền.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1.1 Lấy mẫu

Định nghĩa: là quá trình lấy các giá trị của tín hiệu tương tự tại những thời điểm rời rạc theo chu kỳ thời gian xác định. Nói cách khác, tín hiệu liên tục theo thời gian được chuyển thành chuỗi các mẫu rời rạc.

Công thức Nyquist: $f_s \geq 2f_m$

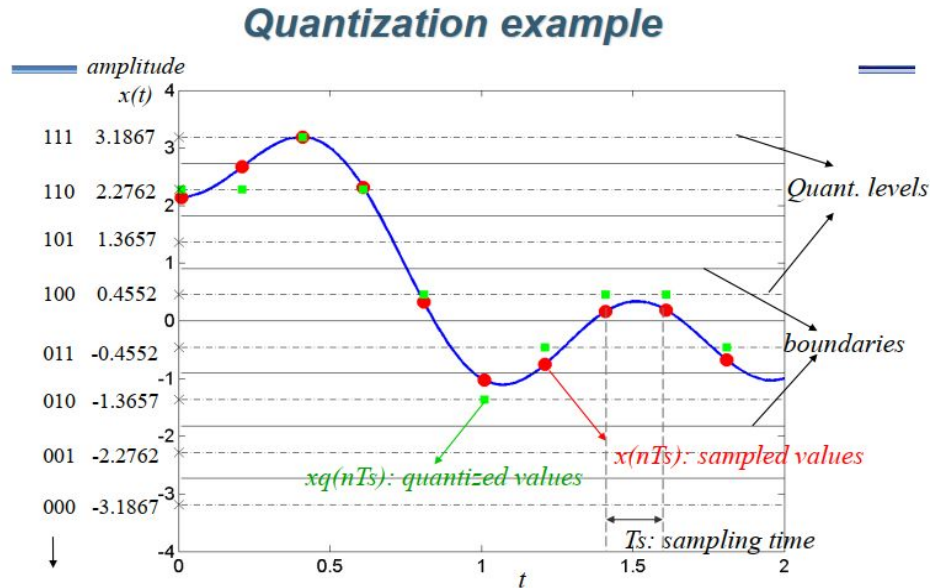
Trong đó: f_s là tần số lấy mẫu,

f_m được định nghĩa là tần số cực đại

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1.2. Lượng tử hoá

Định nghĩa: là quá trình chuyển các giá trị biên độ liên tục của tín hiệu mẫu thành một tập hữu hạn các mức biên độ rời rạc. Vì số mức biên độ có giới hạn nên giá trị sau lượng tử hóa chỉ xấp xỉ giá trị ban đầu.



II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1.3. Mã hoá

Định nghĩa: là quá trình chuyển các giá trị đã lượng tử hóa thành các từ nhị phân (chuỗi bit) để truyền trong hệ thống số.

Mã hóa PCM là phương pháp mã hóa phổ biến nhất để chuyển đổi tín hiệu âm thanh analog thành tín hiệu số trong hệ thống truyền thông số. PCM được sử dụng rộng rãi trong điện thoại số, truyền thông âm thanh, ghi âm kỹ thuật số và các hệ thống truyền dẫn số.

Quá trình gồm 3 bước chính:

Lấy mẫu (sampling)

Lượng tử hóa
(quantization)

Mã hóa nhị phân
(encoding)

Tốc độ bit của PCM:

$$R_b = f_s * n$$

Trong đó: f_s là tần số lấy mẫu và n là số bit lượng tử.

Công thức tính số bit mã hóa: $l = \log_2 L$

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.2. Lượng tử hóa đều

Định nghĩa: là phương pháp lượng tử hóa trong đó khoảng cách giữa các mức lượng tử là bằng nhau trên toàn bộ dải biên độ tín hiệu.

Bước nhảy lượng tử (q): là khoảng cách biên độ giữa hai mức lượng tử liên tiếp.

Giúp xác định độ phân giải của bộ lượng tử:

- q càng nhỏ $\rightarrow$ sai số lượng tử càng nhỏ
- q càng lớn $\rightarrow$ sai số lượng tử càng lớn

Trong lượng tử hóa đều, tất cả các mức lượng tử có cùng một bước nhảy q .

Sai số lượng tử hóa:

- **Sai số tuyến tính (SSTT):** là sai số xảy ra khi giá trị tín hiệu đầu vào nằm trong phạm vi động của bộ lượng tử.
- **Sai số bão hòa (SSBH):** xảy ra khi biên độ tín hiệu đầu vào vượt quá phạm vi động của bộ lượng tử.

Khi SSTT xảy ra, lúc này tín hiệu chỉ bị làm tròn về mức lượng tử gần nhất, sai số thường nhỏ và giới hạn trong $\pm q/2$. Còn khi SSBH xảy ra thì khi đó bộ lượng tử không thể biểu diễn giá trị thực, tín hiệu bị cắt ngưỡng hoặc overflow và SSBH thường lớn hơn nhiều so với SSTT.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.3 Lượng tử hóa không đều

Định nghĩa: là phương pháp lượng tử hóa trong đó khoảng cách giữa các mức lượng tử không bằng nhau trong toàn bộ dải biên độ tín hiệu.

Đặc tính thống kê của tiếng nói:

- Tín hiệu yếu xuất hiện thường xuyên hơn tín hiệu mạnh: Trong tiếng nói, các tín hiệu có biên độ nhỏ (yếu) có tần suất xuất hiện nhiều hơn rất nhiều so với các tín hiệu có biên độ lớn (mạnh).
- Ảnh hưởng trong quá trình lượng tử hóa: Do đặc tính trên, nếu sử dụng phương pháp lượng tử hóa đều (uniform quantizer - với các bước nhảy bằng nhau), hệ thống sẽ cho tỷ số Tín hiệu trên Nhiễu (S/N hay SNR) rất thấp đối với các tín hiệu yếu và chỉ đạt SNR cao đối với các tín hiệu mạnh.
- Giải pháp tối ưu: Để khắc phục hạn chế này và cải thiện tỷ số SNR trung bình cho toàn bộ dải đầu vào của tiếng nói, người ta thường điều chỉnh kích thước bước nhảy (step size) dựa trên đặc tính thống kê này. Cụ thể, phương pháp lượng tử hóa không đều (non-uniform quantization) kết hợp với kỹ thuật nén giãn (Companding) thường được áp dụng vì nó mang lại chỉ số SNR cao hơn so với lượng tử hóa đều khi xử lý tín hiệu tiếng nói.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.3.1. Luật nén μ (Mu-law):

Định nghĩa: Là phương pháp nén logarit dùng trong hệ thống viễn thông để thực hiện lượng tử hóa không đều.

Công thức:

$$y = y_{max} \frac{\ln(1 + \frac{\mu |x|}{x_{max}})}{\ln(1 + \mu)} \operatorname{sgn}(x)$$

Trong đó: x : tín hiệu đầu vào

y : tín hiệu sau nén

μ : hằng số nén, giá trị thường dùng = 255 (ở Bắc Mỹ và Nhật Bản)

$\operatorname{sgn}(x) = 1$ với $x \geq 0$ và $\operatorname{sgn}(x) = -1$ với $x < 0$

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.3.2. Luật nén A (A-law):

Định nghĩa: Là một phương pháp nén logarit khác dùng để thực hiện lượng tử hóa không đều cho tín hiệu tiếng nói.

$$\text{Với } 0 < \frac{|x|}{x_{\max}} \leq \frac{1}{A}$$

$$\text{Với } \frac{1}{A} < \frac{|x|}{x_{\max}} < 1$$

$$y = y_{\max} \frac{\frac{A|x|}{x_{\max}}}{1 + \log_e A} \operatorname{sgn}(x)$$

$$y = y_{\max} \frac{1 + \log_e \left(\frac{A|x|}{x_{\max}} \right)}{1 + \log_e A} \operatorname{sgn}(x)$$

Trong đó: x : tín hiệu đầu vào

y : tín hiệu sau nén

$$A = 87.6$$

$$\operatorname{sgn}(x) = 1 \text{ với } x \geq 0 \text{ và } \operatorname{sgn}(x) = -1 \text{ với } x < 0$$

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.3.3.Đánh giá hiệu năng hệ thống

- **Phương sai nhiễu lượng tử ($2q$):** là giá trị trung bình bình phương của sai số lượng tử giữa tín hiệu gốc và tín hiệu sau lượng tử hóa.

$$2q=2L_{in} + 2S_{at}$$

Trong đó: $2q$: phương sai nhiễu lượng tử

Điều này được suy ra khi giả sử sai số lượng tử phân bố đều trong khoảng $[-q, q]$.

Ý nghĩa: $2q$ càng nhỏ $\rightarrow$ nhiễu lượng tử càng nhỏ và chất lượng tín hiệu càng tốt.

- **Tỷ số Tín hiệu trên Nhiễu (SNR):** là tỷ số giữa công suất tín hiệu và công suất nhiễu.

$$SNR = P_{signal}/P_{noise}$$

Trong hệ thống lượng tử hóa, nhiễu chính là nhiễu lượng tử.

Ý nghĩa:

- SNR càng lớn $\rightarrow$ tín hiệu càng ít bị nhiễu.
- Chất lượng truyền dẫn càng tốt.

Nhận xét: Tăng số mức lượng tử $\rightarrow$ SNR tăng.

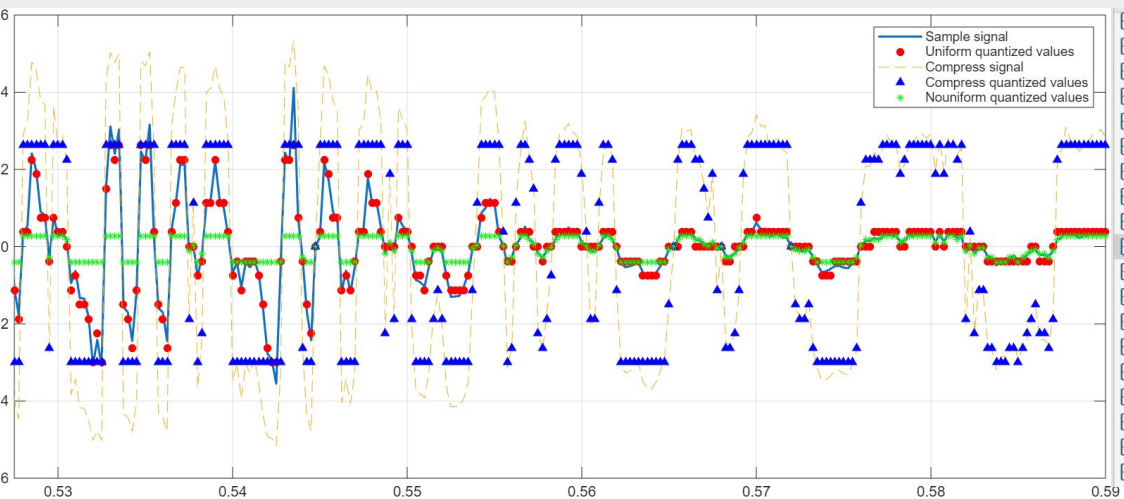
- Nghĩa là tăng số bit mã hóa sẽ cải thiện chất lượng tín hiệu.

III. TIỀN TRÌNH MÔ PHỎNG

3.1. Nội dung mô phỏng

- Bước 1: Nạp tệp âm thanh tiếng nói đầu vào với tần số lấy mẫu được thiết lập $F_s=4000$
- Bước 2: Tiến hành lượng tử hóa đều tín hiệu mẫu `mSpeech` với số mức $L=16$ và bước nhảy được tính theo công thức chuẩn $q=V_p/(L-1)$, tạo ra tín hiệu lượng tử hóa s_{q2}
- Bước 3: Trực quan hóa bằng cách vẽ đồ thị tín hiệu gốc `mSpeech` và tín hiệu lượng tử hóa s_{q2}
- Bước 4: Tính toán phương sai số lượng tử σ_{sq2}^2 và tỷ số công suất tín hiệu trung bình trên công suất nhiễu lượng tử trung bình $(S/N)_{sq2}$ bằng phương pháp số học
- Bước 5:** Thực hiện nén tín hiệu mẫu `mSpeech`, tạo ra tín hiệu s_{cs} , bằng cách áp dụng song song cả luật μ và luật A
- Bước 6: Lượng tử hóa tín hiệu đã nén s_{cs} bằng cách sử dụng các tham số (số mức, bước nhảy) tương tự như ở Bước 2, tạo ra tín hiệu s_{q6}
- Bước 7: Thực hiện giãn tín hiệu đã lượng tử hóa s_{q6} , tạo ra tín hiệu khôi phục gọi là s_{e7}
- Bước 8: Vẽ các tín hiệu nén, lượng tử hóa tín hiệu nén, và giãn khôi phục lên cùng một đồ thị chung với tín hiệu gốc `mSpeech` và tín hiệu lượng tử hóa đều s_{q2} .
- Bước 9: Tính toán phương sai và tỷ số tín hiệu trên nhiễu (S/N) của hệ thống nén giãn bằng phương pháp số học, sau đó đối chiếu, so sánh trực tiếp với các giá trị thu được ở phương pháp lượng tử hóa đều tại Bước 4.

IV. KẾT QUẢ SỐ HỌC



pow_sig	0.0106	1×1	double
q	0.0375	1×1	double
s_c5_A	1×6001 double	1×6001	double
s_c5_mu	1×6001 double	1×6001	double
s_e7_A	1×6001 double	1×6001	double
s_e7_mu	1×6001 double	1×6001	double
s_q2	1×6001 double	1×6001	double
s_q6_A	1×6001 double	1×6001	double
s_q6_mu	1×6001 double	1×6001	double
snr_A	1.6207	1×1	double
snr_mu	1.5499	1×1	double
snr_sq2	30.2781	1×1	double
t	1×6001 double	1×6001	double
term_mu	1×6001 double	1×6001	double
threshold	0.1028	1×1	double
var_A	0.0065	1×1	double
var_mu	0.0068	1×1	double
var_sq2	3.4921e-04	1×1	double
V_p	0.5625	1×1	double

KET QUA

1. Luong tu hoa deu (Uniform) - B4: SNR = 30.2781

2. Companding (u-Law) - B9: SNR = 1.5499

3. Companding (A-Law) - B9: SNR = 1.6207

>> ⚡ Press `Ctrl` + `Shift` + `P` to generate code with Copilot

x_max	0.5625	1×1	double
y_max	0.5625	1×1	double

A	87.6000	1×1	double
error_A	1×6001 double	1×6001	double
error_mu	1×6001 double	1×6001	double
error_sq2	1×6001 double	1×6001	double
Fs	4000	1×1	double
Fs_orig	4000	1×1	double
idx1	1×6001 logical	1×6001	logical
idx2	1×6001 logical	1×6001	logical
idx3	1×6001 logical	1×6001	logical
idx4	1×6001 logical	1×6001	logical
idx_A	1×6001 double	1×6001	double
idx_mu	1×6001 double	1×6001	double
indices	1×6001 double	1×6001	double
L	16	1×1	double
max_index	7	1×1	double
min_index	-8	1×1	double
mSpeech	1×6001 double	1×6001	double
mSpeech_full	80000×1 double	80000×1	double
mu	255	1×1	double

IV. KẾT QUẢ SỐ HỌC

Mặc dù cả hai đều chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sai số khuếch đại do $L=16$, nhưng luật A cho kết quả nhỉnh hơn một chút ($\text{SNR} = 1.6207$ so với 1.5499 của luật μ). Nguyên nhân cốt lõi là do bản chất toán học của luật A: nó sở hữu một đoạn đặc tuyến tuyến tính hoàn toàn ở vùng biên độ nhỏ $0 < |x|/x_{\max} \leq 1/A$ thay vì logarit toàn phần như luật μ . Nhờ đoạn tuyến tính này, quá trình giãn của luật A không sử dụng hàm số mũ ở vùng tín hiệu dao động quanh gốc tọa độ (vùng chứa nhiều mẫu tiếng nói nhất), từ đó kìm hãm được sự bùng nổ của sai số lượng tử, giúp phương sai nhiễu ($\sigma_A^2=0.0065$) thấp hơn so với luật μ ($\sigma_\mu^2=0.0068$)

V. KẾT LUẬN

- Hạn chế của lượng tử hóa đều (Uniform Quantization): Do đặc tính thống kê tự nhiên của tín hiệu tiếng nói là các khoảng âm có biên độ yếu xuất hiện với tần suất cao hơn rất nhiều so với âm có biên độ mạnh, việc sử dụng một bước nhảy lượng tử (q) cố định trên toàn dải biên độ tỏ ra kém hiệu quả. Kỹ thuật này gây ra nhiều lượng tử lớn đối với các tín hiệu nhỏ, dẫn đến tỉ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) trung bình thấp và không tối ưu cho truyền dẫn âm thanh.
- Tính ưu việt của kỹ thuật nén giãn (Companding): Để giải quyết bài toán trên, nhóm đã áp dụng thành công phương pháp lượng tử hóa không đều thông qua hai tiêu chuẩn viễn thông quốc tế là luật μ ($\mu=255$) và luật A ($A=87.6$). Bằng cách nén tín hiệu theo đặc tuyến logarit trước khi lượng tử hóa, hệ thống đã phân bổ nhiều mức lượng tử hơn cho các cụm tín hiệu yếu. Kết quả phân tích số học về phương sai sai số lượng tử ($2q$) và tỉ số SNR cho thấy companding giúp giảm thiểu nhiều lượng tử hiệu quả, từ đó mang lại chất lượng tín hiệu (SNR) cao hơn đáng kể so với phương pháp lượng tử hóa tuyến tính cùng số mức $L=16$.

Các kết quả thu được khẳng định vai trò thiết yếu của kỹ thuật Companding trong việc tối ưu hóa chất lượng truyền tải giọng nói của các hệ thống viễn thông hiện đại.

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION